

Серия 39. А теперь мы всем этим воспользуемся.

1. Докажите, что у каждого натурального числа существует кратное, записываемое (в десятичной системе) только единицами и нулями.
2. Натуральные числа y и z удовлетворяют соотношению $y^3 + 4y = z^2$. Докажите, что y есть удвоенный квадрат.
3. Решите в целых числах уравнение $x + x^3 = 5y^2$.
4. Докажите, что число $n!$
 - а) не делится на 2^n ;
 - б) не делится на p^n ни при каком простом p .
5. Докажите, что произведение n последовательных натуральных чисел делится на $n!$,
 - а) комбинаторным путем;
 - б) рассматривая разложение на множители.
6. Докажите, что уравнение $5x^3 + 11y^3 + 13z^3 = 0$ не имеет решений в целых числах, отличных от 0.
7. Натуральные числа a , b и c таковы, что $\frac{ab}{a-b} = c$. Известно также, что числа a , b и c не имеют общего для них всех натурального делителя, большего 1. Докажите, что $a - b$ есть точный квадрат.
8. Для произвольного натурального m и произвольного a , взаимно простого с m , рассмотрите граф, вершины которого – вычеты приведённой системы $\text{mod } m$, а из каждой вершины x ориентированное ребро ведёт в вершину ax , и, воспроизведя рассуждения задачи XXXII.2, докажите *теорему Эйлера*: $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$.